

RELATÓRIO TÉCNICO DA SPRINT

Equipe:

Leonardo Duarte – 569029

João Pedro Conturbia – 569788

Timoteo de Andrade Romano – 569711

Eduardo Oliveira – 570374

Bruno Albuquerque Aguiar – 569035

Enzo de Nadai – 569985

1. Introdução

O objetivo desta atividade foi desenvolver um protótipo de controle inteligente de sessão de recarga utilizando o Raspberry Pi Pico e a linguagem MicroPython, aplicando os conceitos estudados durante o semestre em Arquitetura de Computadores.

Para a realização do projeto utilizamos o Wokwi para simular o circuito, permitindo validar tanto o funcionamento da lógica desenvolvida em Python quanto a interação do Raspberry Pi Pico com os dispositivos de saída.

O sistema foi desenvolvido com base na ideia de gerenciamento inteligente de energia utilizada no projeto da GoodWe, onde simulamos valores de geração de energia e consumo da residência para calcular a potência disponível para uma possível sessão de recarga.

A partir desse cálculo, o sistema determina automaticamente uma entre três situações possíveis: recarga autorizada, recarga reduzida ou recarga bloqueada. Cada uma dessas situações é representada por um LED diferente, facilitando a visualização do estado atual do sistema.

2. Desenvolvimento

Lógica Utilizada

A principal operação utilizada no desenvolvimento do sistema foi:

$$\text{Energia Disponível} = \text{Geração} - \text{Consumo}$$

Onde:

- Geração = Potência gerada pelo sistema de energia;
- Consumo = Potência utilizada pela residência;
- Energia Disponível = Potência restante que poderá ser utilizada para a recarga.

Com o valor da energia disponível calculado, utilizamos estruturas condicionais para determinar qual situação de recarga deverá ser apresentada pelo sistema.

Para o desenvolvimento da atividade consideramos as seguintes condições:

- Energia disponível maior ou igual a 1000 W: Recarga Autorizada;

- Energia disponível maior que 0 W e menor que 1000 W: Recarga Reduzida;
- Energia disponível menor ou igual a 0 W: Recarga Bloqueada.

O valor de 1000 W foi utilizado como um limite de referência para a simulação, permitindo representar de forma simples as três situações solicitadas no desafio.

Implementação do Circuito

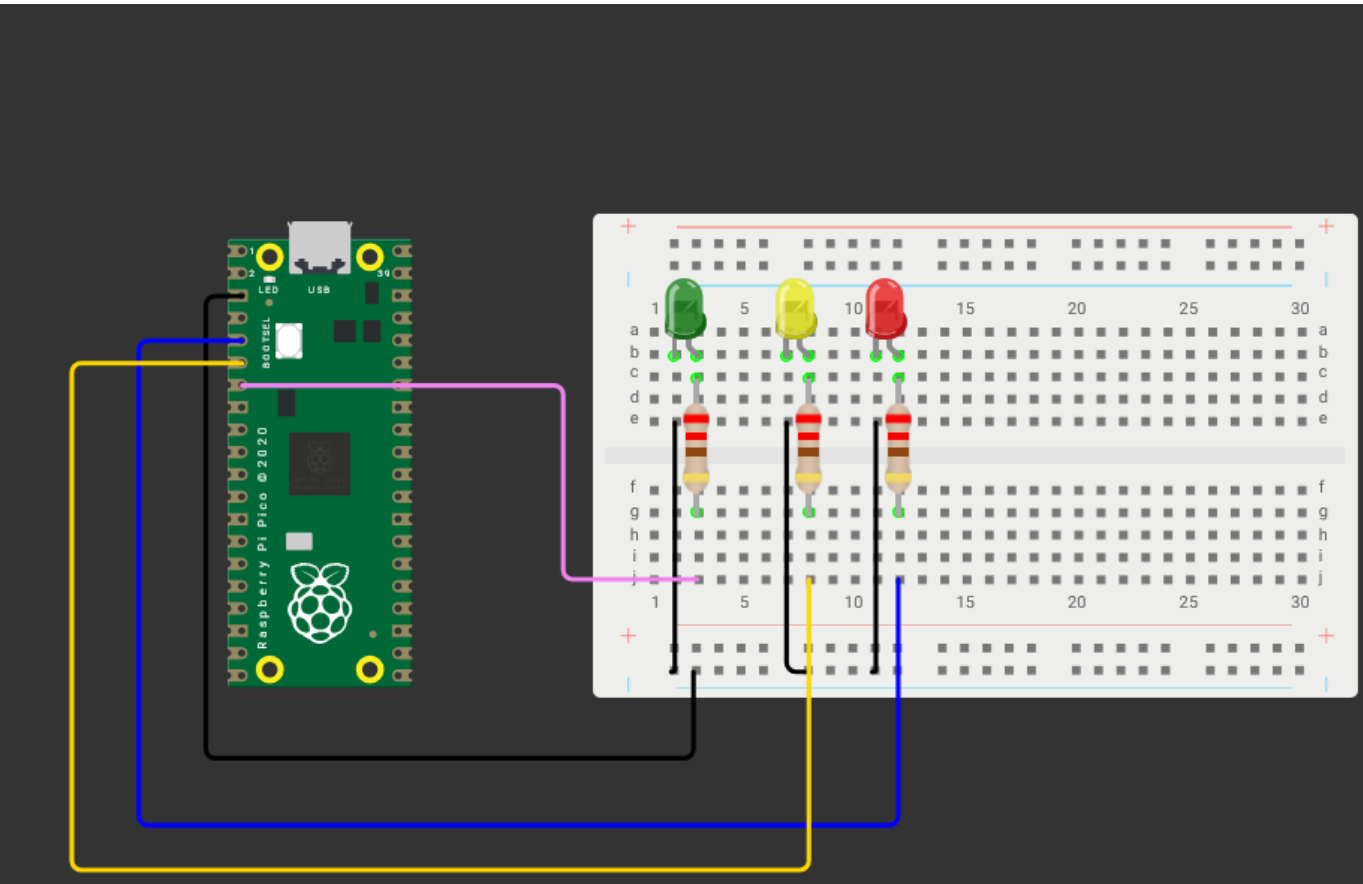
Para implementar o protótipo utilizamos os seguintes componentes:

- 01 Raspberry Pi Pico;
- 01 LED verde;
- 01 LED amarelo;
- 01 LED vermelho;
- 03 resistores de 220 Ω ;
- Jumpers para as conexões;
- Monitor Serial do Wokwi.

Os LEDs foram conectados ao Raspberry Pi Pico da seguinte forma:

LED	Pino	Função
Verde	GP5	Recarga Autorizada
Amarelo	GP4	Recarga Reduzida
Vermelho	GP3	Recarga Bloqueada

Cada LED foi ligado em série com um resistor de 220 Ω e conectado ao GND do Raspberry Pi Pico. Dessa forma conseguimos controlar individualmente cada saída através do código desenvolvido em MicroPython.



Funcionamento do Sistema

Primeiramente o programa carrega os valores simulados de geração e consumo de energia.

Em seguida, o Raspberry Pi Pico realiza a subtração entre a geração e o consumo, obtendo assim o valor da energia disponível.

Após esse cálculo, o valor é comparado com as condições definidas no programa.

Caso a energia disponível seja maior ou igual a 1000 W, o LED verde é acionado e o sistema apresenta a mensagem RECARGA AUTORIZADA.

Caso a energia disponível seja positiva, porém menor que 1000 W, o LED amarelo é acionado e o sistema apresenta a mensagem RECARGA REDUZIDA.

Por fim, caso o valor da energia disponível seja igual ou menor que zero, o LED vermelho é acionado e o sistema apresenta a mensagem RECARGA BLOQUEADA.

Além dos LEDs, utilizamos o Monitor Serial do Wokwi para apresentar os valores de geração, consumo, energia disponível e o estado atual da sessão de recarga.

Representação de Dados

Para relacionar a atividade com os sistemas numéricos estudados durante a disciplina, utilizamos o valor de energia disponível da primeira situação, que foi de 2500 W.

Esse mesmo valor pode ser representado de diferentes formas:

- Decimal: 2500
- Binário: 100111000100
- Hexadecimal: 9C4

Relação com Arquitetura de Computadores

O desenvolvimento também permitiu visualizar na prática a relação entre entrada de dados, processamento, memória e saída.

Entrada: os valores de geração e consumo representam os dados recebidos pelo sistema. Nesta atividade eles foram simulados diretamente no programa.

Processamento: o processador do Raspberry Pi Pico realiza a operação de subtração e compara o resultado com as condições definidas no código.

Memória: as variáveis utilizadas pelo programa armazenam temporariamente os valores de geração, consumo e energia disponível durante a execução.

Saída: os três LEDs representam visualmente o estado da recarga e o Monitor Serial apresenta as informações calculadas pelo sistema.

Dessa forma foi possível enxergar de maneira mais prática como hardware, software e dados trabalham juntos para executar uma determinada tarefa.

3. Resultados Obtidos

Testes Realizados

Durante a simulação foram realizados os três testes definidos na atividade para validar o comportamento do sistema.

Situação	Geração	Consumo	Disponível	Resultado
1	4000 W	1500 W	2500 W	Recarga Autorizada
2	1800 W	1500 W	300 W	Recarga Reduzida
3	1000 W	1800 W	-800 W	Recarga Bloqueada

Situação 1 – Energia suficiente

Com geração de 4000 W e consumo de 1500 W, tivemos 2500 W disponíveis. O sistema identificou energia suficiente para a sessão de recarga, acionando o LED verde e apresentando RECARGA AUTORIZADA no Monitor Serial.

Situação 2 – Energia limitada

Com geração de 1800 W e consumo de 1500 W, tivemos apenas 300 W disponíveis. O sistema identificou que ainda existe energia disponível, porém abaixo do limite definido para uma recarga normal, acionando o LED amarelo e apresentando RECARGA REDUZIDA.

Situação 3 – Energia insuficiente

Com geração de 1000 W e consumo de 1800 W, o resultado foi de -800 W. Nesse caso o consumo da residência é maior que a geração, então o sistema bloqueou a recarga, acionando o LED vermelho e apresentando RECARGA BLOQUEADA.

Os três testes apresentaram o comportamento esperado e permitiram validar tanto a lógica utilizada no código quanto as saídas representadas pelos LEDs.

4. Conclusão

A atividade permitiu avançar significativamente na ideia que temos em relação ao projeto da GoodWe, onde foi possível aplicar novos conceitos importantes que poderão ser aproveitados para a implementação final de nossa solução.

O protótipo foi montado e validado com sucesso no Wokwi, apresentando corretamente os três estados solicitados de acordo com os valores de geração e consumo definidos em cada situação.

Acreditamos que um dos principais pontos desta atividade foi conseguir relacionar de forma prática o funcionamento do Raspberry Pi Pico com os conceitos de Arquitetura de Computadores, principalmente em relação a entrada de dados, processamento, memória e saída.

Também foi importante entender como o software desenvolvido em MicroPython consegue controlar diretamente o hardware do circuito e tomar decisões a partir dos dados processados.

Com isso, conseguimos evoluir a proposta do projeto para um cenário mais próximo da ideia de gerenciamento inteligente de energia, mesmo trabalhando ainda com valores simulados.

5. Links Relevantes

Wokwi: <https://wokwi.com/projects/475453426585242625>

Vídeo de demonstração: <https://youtu.be/kA8bLMUT0CI>